

PHARMAGARDE CM

Roadmap & gestion de projet – Version 2.0 (méthodologie alignée POSTrack)

Projet : PharmaGarde CM
Périmètre : planning, gouvernance, tests, déploiement et pilote terrain
Durée cible : validation du besoin → pilote terrain sur une ville, par phases
Date : septembre 2026

1.2 Historique et décisions de cadrage

Version	Évolution	Statut
1.0	Roadmap en 6 phases (Validation du besoin → Version avancée), stack indicative FastAPI/Python.	Archivée
2.0	Restructuration méthodologique : équipe type, répartition par pôle (Backend/Frontend/Données/Produit) à chaque phase, stratégie Git, plan de	Version courante

Version	Évolution	Statut
	tests par phase, guide de déploiement pilote. Backend remplacé par Node.js .	

Cette révision conserve intégralement la stratégie de phasage validée en v1.0 : prouver le système sur une ville pilote avant toute répllication. Aucune fonctionnalité de la Phase 5/6 n'est anticipée avant validation du pilote.

1.3 Principe directeur

« Une application simple qui indique correctement où trouver une pharmacie de garde vaut beaucoup plus qu'une application très riche avec des données fausses. »

Priorités absolues, non négociables et dans cet ordre : **1.** fiabilité des données — **2.** recherche rapide et géolocalisation — **3.** confirmation et signalement — **4.** sécurité et disponibilité — **5.** modèle économique et expansion.

1.4 Équipe minimale

Rôle	Responsabilité
Développeur full-stack	Backend Node.js, frontend React/TS, premier prototype.
Produit / coordination	Priorisation, suivi des KPI, relation ville pilote.
Qualité des données / relations pharmacies	Collecte des plannings, vérification, formation des pharmacies partenaires.
Support ponctuel	UI/UX, sécurité, juridique/compliance selon le stade.

Chaque phase ci-dessous répartit les tâches entre ces pôles, à l'image de la répartition Base de Données / Backend / Frontend utilisée sur POSTrack.

1.5 Planning de réalisation par phase

1.5.1 Phase 0 — Validation du besoin (2 à 4 semaines)

Produit / coordination. Identifier les sources possibles des plannings de garde ; interroger des pharmacies et utilisateurs potentiels ; choisir la ville pilote ; définir le modèle économique.

Qualité des données. Étudier les contraintes juridiques, données et cartographie disponibles pour la ville pilote.

Design. Produire maquettes et prototype UX du parcours de recherche et de l'espace pharmacie.

Toute l'équipe — synchronisation de fin de phase.

Validation des règles de fiabilité et de vérification retenues (source, horodatage, statut).

Livvable. Ville pilote choisie, règles de validation définies, maquettes validées.

1.5.2 Phase 1 — Prototype technique (3 à 5 semaines)

Backend (Node.js). Initialisation du projet Node.js/TypeScript ; connexion PostgreSQL/PostGIS ; modèles et migrations (`User` , `Pharmacy` , `DutySchedule`) ; authentification JWT et rôles.

Frontend. Première interface web/responsive : recherche, carte, liste.

Données. Création du catalogue pharmacies initial pour la ville pilote, avec source et date pour chaque entrée.

Backend. Endpoints de recherche et de proximité (requêtes géospatiales PostGIS).

Livvable. Prototype technique interrogeable : recherche + fiche pharmacie minimale.

1.5.3 Phase 2 – MVP pilote (4 à 8 semaines)

Frontend. Carte et liste des pharmacies, géolocalisation, fiche pharmacie, boutons Appeler / Itinéraire.

Backend. Comptes pharmacies, workflow de confirmation de garde, workflow de signalement, notifications essentielles.

Backend / Admin. Back-office (validation pharmacies, gestion des gardes, modération des signalements).

Toute l'équipe. Logs et sauvegardes, tests fonctionnels et tests de sécurité de base.

Livable. MVP fonctionnel complet, prêt pour l'intégration de pharmacies réelles.

1.5.4 Phase 3 – Pilote terrain (4 à 6 semaines)

Qualité des données / relations pharmacies. Intégrer un nombre limité de pharmacies partenaires ; former ces pharmacies à l'utilisation de l'espace professionnel.

Toute l'équipe. Tester de vraies gardes en conditions réelles ; mesurer exactitude, délai de confirmation et volume de signalements ; corriger les problèmes UX et opérationnels identifiés.

Produit. Mettre en place une procédure de support et définir les indicateurs de qualité (voir §1.7 KPI).

Livable. Pilote terrain validé avec un premier jeu de données réellement exploitées.

1.5.5 Phase 4 – Lancement ville pilote (1 à 2 mois)

Backend / DevOps. Stabiliser l'infrastructure, renforcer sécurité et monitoring, optimiser les performances de recherche.

Produit. Publier l'application, mettre en place le support et la procédure d'incident, acquérir progressivement utilisateurs et pharmacies.

Toute l'équipe. Suivre les KPI chaque semaine (voir §1.7).

Livrable. Application en production sur la ville pilote, avec suivi hebdomadaire actif.

1.5.6 Phase 5 – Expansion (après validation du modèle)

Ajout d'une deuxième grande ville ; standardisation de l'intégration des pharmacies ; automatisation de l'import des plannings lorsqu'une source fiable le permet ; amélioration des notifications ; statistiques professionnelles ; développement de partenariats.

1.5.7 Phase 6 – Version avancée

Recherche de disponibilité de produits, uniquement lorsque les stocks sont réellement déclarés ; favoris et notifications personnalisées ; historique et analytics ; API partenaire ; intégration avec d'autres services de

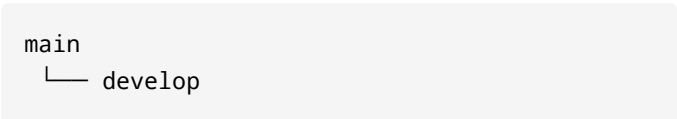
santé lorsque pertinent ; algorithmes de qualité des données ; support multilingue selon les besoins.

1.6 Organisation du projet et gouvernance

1.6.1 Répartition par pôle

Pôle	Responsabilités
Backend (Node.js)	Authentification, modèles, services métier (recherche, confirmation, signalement), API REST, audit.
Frontend	Recherche, carte, espaces utilisateur/pharmacie, back-office, restitution des erreurs.
Données / Qualité	Collecte et vérification des plannings, contraintes géographiques, relation avec les pharmacies partenaires.
Produit / Coordination	Priorisation, KPI, relation ville pilote, support.

1.6.2 Stratégie Git



```
|— feature/search-geolocation
|— feature/pharmacy-space
|— feature/duty-schedule
|— feature/confirmation-workflow
|— feature/reports-workflow
|— feature/backoffice-validation
|— feature/audit-logging
|— bugfix/*
└— hotfix/*
```

Une Pull Request touchant le workflow de confirmation, le workflow de signalement ou les règles de fiabilité doit être relue par un autre membre de l'équipe. Les règles métier ne doivent pas être dupliquées entre frontend et backend : le frontend guide l'utilisateur, mais le backend Node.js fait foi.

1.7 KPI de réussite

KPI	Objectif de suivi
Exactitude des gardes	Pourcentage de fiches conformes à la réalité terrain.
Fraîcheur	Temps écoulé depuis la dernière mise à jour ou confirmation.
Temps de recherche	Temps moyen pour trouver une pharmacie pertinente.

KPI	Objectif de suivi
Taux de signalements	Anomalies rapportées rapportées au volume d'utilisation.
Délai de résolution	Temps moyen de traitement d'un signalement.
Pharmacies actives	Part des pharmacies utilisant réellement leur espace professionnel.
Rétention	Utilisateurs qui reviennent utiliser le service.

1.8 Plan de tests et recette (par phase)

Phase	Vérification
Prototype technique	Recherche géospatiale correcte, authentification JWT fonctionnelle.
MVP pilote	Cycle complet planning → confirmation → publication ; signalement traçable de bout en bout.
Pilote terrain	Exactitude mesurée sur gardes réelles ; délai moyen de confirmation acceptable.

Phase	Vérification
Lancement	Charge nominale supportée, temps de réponse < 500 ms au p95, aucune régression sur les fonctionnalités du MVP.

1.9 Guide de déploiement — ville pilote

Le déploiement repose sur Docker, PostgreSQL/PostGIS, l'API Node.js et le frontend React/Vite. Il doit inclure un compte Super Administrateur, un compte Administrateur de la ville pilote, plusieurs comptes Pharmacie de démonstration, et un jeu de données couvrant des gardes passées, en cours et à venir.

Le guide doit préciser les variables de connexion PostgreSQL, la génération des migrations, le chargement du jeu de données initial, le lancement du backend et du frontend, ainsi que la configuration HTTPS et des sauvegardes automatiques.

1.10 Perspectives post-pilote

Restent hors du périmètre du pilote et de son lancement initial : la deuxième ville (Phase 5), l'automatisation complète de l'import des plannings, les statistiques professionnelles avancées, la recherche de disponibilité

de produits/stocks, les favoris et notifications personnalisées, l'API partenaire, l'intégration à d'autres services de santé et le support multilingue (Phase 6). Ces évolutions doivent être réévaluées après validation du modèle sur la ville pilote — la priorité reste de valider l'usage réel de la recherche, de la confirmation et du signalement avant toute extension.

1.11 Conclusion et critères de réception

La roadmap PharmaGarde CM v2.0 est recevable lorsque le prototype technique démontre une recherche géospatiale fonctionnelle, que le MVP pilote exécute sans erreur le cycle planning → confirmation → publication → signalement, que le pilote terrain a mesuré l'exactitude et la fraîcheur des données sur des gardes réelles, et que les KPI de suivi hebdomadaire sont en place pour le lancement de la ville pilote.

Fin de la roadmap — PharmaGarde CM v2.0